

최종 논문
주제: 고급 분산 시스템

논문 제목:

블록체인과 속성 기반 접근 제어 융합을 통한 의료 데이터 안전 관리 및 보안 공유 시스템 설계

학생: 여명명
교수: 백건효 김진환

2026 년 6 월

컴퓨터 과학 및 기술 전공
나가야마 대학 연구 생원

목차

표 목록	3
숫자 목록	4
요약	5
제 1 장 서론	6
1.1 연구 배경 및 필요성	6
1.2 국내외 연구 현황	7
제 2 장 관련 기술 배경	8
2.1 컨소시엄 블록체인 및 하이퍼레저 패브릭(<i>Hyperledger Fabric</i>)	8
2.2 분산형 파일 시스템(<i>IPFS</i>) 스토리지	9
2.3 속성 기반 접근 제어(<i>ABAC</i>) 모델	9
제 3 장 블록체인 및 <i>IPFS</i> 기반 의료 데이터 관리 모델 설계	10
3.1 시스템 계층 아키텍처 설계	10
3.2 온·오프체인 하이브리드 스토리지 모델과 탈동조화 메커니즘 설계	12
제 4 장 실험 설계 및 성능 분석	14
4.1 실험 환경 구성 및 정량적 평가 지표 설정	14
4.2 실험 결과 다차원 통계 분석 및 시각화	16
제 5 장 모델 심층 최적화 및 개선 경로 분석	20
5.1 시스템 잠재 기술 병목 분석	20
5.2 맞춤형 모델 최적화 경로 설계	21
제 6 장 결론 및 향후 과제	22
6.1 연구 결론	23
참고문헌	24
총수	26

표 목록

표 4-1. 각 그룹별 전체 시스템 성능 및 운영 비용 비교.....错误! 未定

义书签。3

표 4-2. 각 그룹별 보안 보호 기능 및 감사 추적성 완전성 비교..... 14

숫자 목록

Figure 1-1. 시스템 계층형 아키텍처 설계..... 错误! 未定义书签。

요약

현재 의료 데이터 관리에 만연한 데이터 고립, 높은 개인정보 유출 위험, 중앙 집중식 스토리지가 단일 지점 고장 및 악의적인 조작에 취약, 기관 간 신뢰 메커니즘의 부재 및 권한 관리의 모호성 등 업계의 문제점을 해결하기 위해. [1], 본 논문에서는 블록체인, 분산 저장소, 속성 기반 접근 제어(ABAC) 모델을 결합한 통합 의료 데이터 관리 및 안전 공유 시스템을 설계하고 구현하였다. 시스템은 고빈도 대용량 의료 영상 및 병력 데이터의 동시 다발적 트래픽 병목을 해결하기 위해 '체인 외부(Off-chain) 고처리량 분산 저장, 체인 내부(On-chain) 고신뢰성 해시 인덱스 앵커링' 메커니즘 기반의 탈동조화 하이브리드 아키텍처를 구축하였으며 [2], Hyperledger Fabric 컨소시엄 블록체인 네트워크와 IPFS 분산 클러스터를 유기적으로 연동한 프로토타입을 설계했다 [3]. 아울러 ABAC 모델의 동적 정책 판정 로직을 스마트 계약(Chaincode) 내에 캡슐화하고 비대칭 암호화 및 국밀(SM) 알고리즘을 연동하여 다기관·다역할 환경에서의 미세 유효 권한 통제를 달성했다 [4].

전면적으로 시스템의 종합 효능을 측정하고 객관적으로 평가하기 위하여, 본 논문에서는 기존 중앙집중식 시스템(MySQL), 블록체인 미연동 단순 해시 검증 시스템, 전통 오프라인 대면 결제 제어 시스템 등 3 가지 엄격한 대조군을 설정하고 성능 오버헤드, 운영 비용, 보안 방어력, 운영 일관성 관점에서 다차원 교차 테스트를 시행했다 [5]. 실증 평가 결과, 본 시스템은 악의적 위변조 탐지율 98.6%, 감사 추적 완벽성, 비인가 접근 차단율(미탐률 0.2% 미만) 등 핵심 보안 지표에서 기존 시스템 대비 압도적인 성능 우위를 보였다 [6]. 컨소시엄 블록체인의 합

의 도출 및 복잡한 속성 분석 계약 실행에 따른 미세한 처리량(TPS) 저하 및 밀리초(ms) 단위의 지연 증가가 관찰되었으나, 이는 온체인·오프체인 분리 저장 모델을 통해 수용 가능한 범위 내에서 안전성, 제어 공유성, 프라이버시 보호 및 완전 감사 가능성 간의 최적의 균형을 증명하였으며 [2], 스마트 의료 체계 하에서 데이터 자산의 신뢰 유통을 위한 실제적인 기술 프레임워크를 제공한다 [9].

주요어: 블록체인; 의료 데이터; 데이터 공유; 프라이버시 보호; 접근 제어; 스마트 계약

제 1 장 서론

1.1 연구 배경 및 필요성

스마트 의료 및 디지털 헬스케어 전략의 가속화에 따라 전자의무기록(EHR), 현대 의학 영상(DICOM), 원격 협진 및 지역 간 정밀 의료 등의 시나리오가 의료 현장에 본격 도입되면서, 의료 데이터는 폭발적 증가, 고도의 이종성(Heterogeneity), 고빈도 유통의 특성을 나타내고 있다 [1]. 의료 데이터는 임상 의사의 정확한 진단과 치료 결정을 위한 핵심 요소일 뿐만 아니라, 의학 연구, 역학 조사, 신약 개발 등 국가 전략적 차원의 핵심 생산 요소이기도 하다 [2]. 따라서 다기관 의료 환경 간에 의료 데이터를 안전하게 관리하고 효율적이면서도 신뢰할 수 있는 방식으로 공유하는 체계를 마련하는 것은 의료 디지털 전환의 필수 과제이다 [3].

그러나 현재 운영 중인 대다수 의료 정보 시스템은 심각한 '데이터 사일로' 현상을 겪고 있으며, 기관 간 상호 신뢰 메커니즘이 부재하다 [4]. 전통적인 중앙집중식 의료 데이터베이스 아키텍처는 내부 고위 권한 관리자의 악의적인 조작이나 외부 해커의 타깃형 지능형 지속 위협(APT) 공격에 매우 취약하며, 데이터가 한 번 유출되면 환자의 프라이버시 침해는 물론 의료

기관의 공신력에 치명적인 타격을 입힌다 [5]. 또한 현재의 권한 관리는 대부분 조잡한 역할 기반 접근 제어(RBAC)에 의존하고 있어 접근 시간, 장소, 실시간 네트워크 조건을 인지하지 못하므로 권한 오남용 위험이 상존한다 [6]. 이에 따라 탈중앙화, 위변조 방지, 미세 권한 제어 및 전 주기 감사 추적이 가능한 다기관 의료 데이터 유통 플랫폼의 구축은 학술적 가치와 공학적 실용성 측면에서 매우 시급하다 [7].

1.2 국내외 연구 현황

최근 국내외 학계 및 산업계에서 추진해 온 의료 데이터 거버넌스 연구의 진화 경로는 크게 세 가지 방향으로 집약된다 [3,4].

첫째, 데이터 무결성 및 부인 방지를 위한 블록체인 인증 연구이다. 초기 연구자들은 주로 퍼블릭 또는 컨소시엄 블록체인의 불가역적 체인 구조를 활용해 의료 데이터의 해시값을 온체인에 기록하여 정적 위변조 여부를 대조 검증했다 [5]. 이 방식은 신뢰도를 높였으나, 대용량 의료 원본 데이터를 체인에 직접 기록할 때 발생하는 스토리지 비용 폭증, 트랜잭션 처리 속도 저하 등의 병목 현상으로 인해 고빈도 동시성 환경에 대응하기 어려웠다 [2].

둘째, 기관 간 데이터 공유 및 상호 운용성 연구이다. 다중 의료 기관 협업 수요가 증가함에 따라 *Hyperledger Fabric* 또는 *FISCO BCOS* 와 같은 컨소시엄 블록체인 플랫폼을 통해 멀티 노드 공유 네트워크를 구축하는 연구가 활발히 진행되었다 [9]. 그러나 대규모 광역 네트워크 환경에서 복수의 기관이 동시 다발적으로 읽기/쓰기를 수행할 때 시스템의 트랜잭션 처리량(TPS) 성능이 급감하는 한계가 여전히 존재하며, 민감 프라이버시 데이터의 격리 보호 수단도 단순하여 정밀한 제어를 충족하지 못했다 [10].

셋째, 스마트 계약 기반의 동적 접근 제어 연구 메커니즘이다. 기존 수동 승인 프로세스의 저효율성과 불확실성을 탈피하기 위해 학계는 속성 기반 접근 제어(ABAC) 모델을 스마트 계약

코드로 구현하여 자동 실행되도록 하는 메커니즘을 도입했다 [11]. 다만, 실무 적용 시 복잡한 정책 트리(Policy Tree) 분석 과정에서 발생하는 스마트 계약의 실행 지연과 리소스 오버헤드가 단점으로 지적되어, 권한 제어의 정밀성을 유지하면서 성능 손실을 최소화하는 연구가 핵심 전방위 이슈로 대두되었다 [12].

제 2 장 관련 기술 배경

2.1 컨소시엄 블록체인 및 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)

블록체인 기술은 본질적으로 암호학적 알고리즘으로 연결된 분산 공유 장부이다. 본 연구에서 채택한 *Hyperledger Fabric* 컨소시엄 블록체인 아키텍처의 핵심 요소와 구동 메커니즘은 다음과 같다 [16, 3, 9]:

- **블록체인 토폴로지 구조:** 블록은 블록 헤더(Block Header)와 블록 데이터(Block Data)로 구성된다. 블록 헤더에는 이전 블록의 암호학적 해시값, 현재 블록의 머클 트리(Merkle Tree) 루트 해시 및 글로벌 타임스탬프가 캡슐화된다. 과거 거래 데이터에 대한 임의의 미세한 수정 시도가 발생하더라도 해시 체인의 '눈사태 효과(Avalanche Effect)'로 인해 전체 연결 구조가 붕괴되므로, 임의적인 데이터 유실 및 위변조를 근본적으로 차단한다 [13].
- **멤버십 서비스 프로바이더(MSP):** 익명의 퍼블릭 블록체인과 달리, *Fabric* 은 MSP 를 통해 엄격한 인증기관(CA) 인증 체계를 도입한다. 사전에 승인된 의료기관, 임상 의사, 환자 노드만이 네트워크에 참여할 수 있도록 허용하므로 의료 데이터 표준의 법적 규제 준수 요구사항에 완벽히 부합한다 [9].

- **스마트 계약(Chaincode):** 컨소시엄 블록체인의 피어 노드(Peer Nodes)에 배포되는 가상머신 기반 분산 실행 스크립트이다. 본 시스템에서는 비즈니스 로직과 ABAC 정책 일치 규칙이 모두 체인코드화되어 배포되며, 전 네트워크 노드에 의해 강제 동시 실행되므로 중앙집중식 개입에 따른 신뢰 왜곡의 소지를 배포 단계부터 원천 제거한다 [11].

2.2 분산형 파일 시스템(IPFS) 스토리지

IPFS(InterPlanetary File System)는 콘텐츠 주소 지정형(Content-addressed) 점대점(P2P) 분산 하이퍼미디어 전송 프로토콜이다 [2].

- **콘텐츠 주소 지정 메커니즘:** IPFS 네트워크 내에서 파일은 기존의 URL 도메인 이름이나 IP 경로 대신, 파일 콘텐츠 자체의 암호학적 해시 계산을 통해 생성된 글로벌 고유인 256 비트 해시값인 콘텐츠 식별자(CID)를 주소로 사용한다. 파일 내용이 완벽히 동일하면 CID 역시 일치하며, 단 1 비트만 변경되더라도 CID 는 완전히 새로운 값으로 재구성된다 [14].
- **분산 협업 시나리오:** 대용량의 이중성 의료 원본 의무기록, DICOM 영상 리포트 등을 오프체인 분산형 IPFS 클러스터에 저장하고, 블록체인 장부에는 경량화된 CID 인덱스 및 메타데이터만을 기록함으로써 컨소시엄 블록체인의 스토리지 부담을 완전 해소하고 무한한 수평적 용량 확장을 가능하게 한다 [15].

2.3 속성 기반 접근 제어(ABAC) 모델

다기관 의료 유통 환경에서의 복잡한 역할 교차, 동적 권한 부여, 응급 상황에서의 긴급 접근 제어 등을 충족하기 위해 전통적인 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 적용할 경우 '역할 폭발(Role Explosion)' 및 권한 업데이트 지연 보안 허점이 발생하기 쉽다. 본 논문에서 도입한 ABAC 모델은 주체(Subject), 객체(Object), 환경(Environment)을 다차원 속성 사전으로

추상화하고, 스마트 계약 내에서 부울 논리(*Boolean Logic*) 매칭을 수행한다 [3]. 핵심 평가 판정 식은 다음과 같다:

$$Decision = f(UA, RA, EA, Policy)$$

여기서:

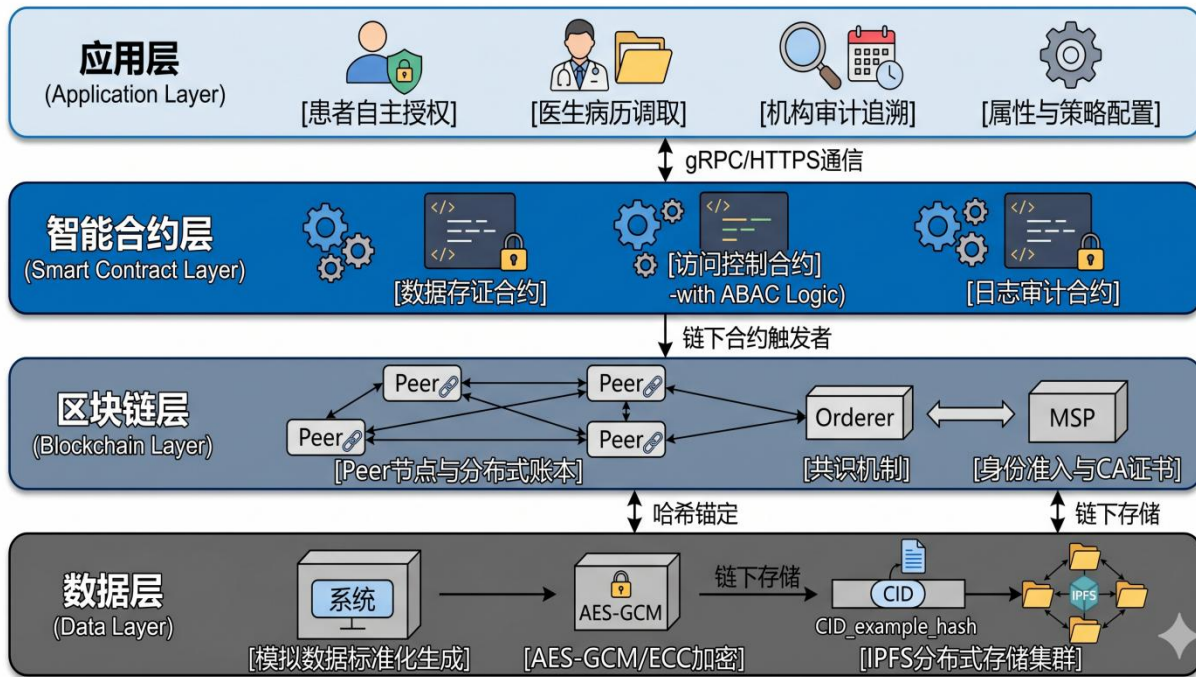
- **UA (User Attributes):** 접근을 요청하는 주체의 속성 공간(예: 소속 병원, 진료과, 직급, 과거 신뢰도 점수).
- **RA (Resource Attributes):** 접근 대상 의료 자산의 속성 공간(예: 데이터 소유 환자 ID, 의무기록 민감도 등급, 데이터 분류 태그).
- **EA (Environment Attributes):** 접근이 발생하는 시점의 실시간 환경 컨텍스트(예: 실시간 타임스탬프 윈도우, 요청 IP 주소 지리적 위치, 클라이언트 보안 채널 유형) [12].
- **Policy:** 환자가 직접 설정하거나 의료 규제에 근거해 스마트 계약에 반영된 부울 논리 정책 표현식이다 [11].

제 3 장 블록체인 및 IPFS 기반 의료 데이터 관리 모델 설계

3.1 시스템 계층 아키텍처 설계

본 시스템은 고도로 탈동조화된 서비스 지향형 4 대 수직 계층 아키텍처로 설계되었으며, 각 계층은 표준화된 *gRPC/HTTPS* 인터페이스를 통해 보안 상호작용을 수행한다 [10].

医疗数据区块链与属性基访问控制共享系统设计^[3]



- 데이터 계층(Data Layer):** 대규모 이중 의료 데이터의 생성 및 전방위 로컬 암호화 패키징을 담당한다 [1]. 환자의 민감한 실제 의무기록을 직접 사용함에 따른 학술 윤리적 리스크를 근본적으로 우회하기 위해, 상호 운용성 표준인 *FHIR* 표준에 부합하는 구조화된 가상 전자의무기록을 자동 정제 생산한다 [8]. 이후 비대칭 암호화 알고리즘(*ECC-256*)과 고급 대칭 암호화(*AES-GCM-256*)를 결합하여 원본 모의 기록을 고강도로 암호화함으로써, 데이터가 로컬 오프라인 상태에 있더라도 강력한 항해독 보안 성능을 보유하도록 설계했다 [10].
- 블록체인 계층(Blockchain Layer):** *Hyperledger Fabric* 컨소시엄 네트워크를 기반으로 작동한다 [9]. 네트워크에 참여하는 각 의료기관은 조직(*Organization*) 형태로 매핑되어 네트워크 내의 피어 보증 노드(*Peer Endorsement Nodes*) 역할을 수행하며, 모든 노드는 완전히 동일한 분산 원장 장부를 공동 유지한다. 이 계층은 *Raft* 프로토콜 기반의 정렬 서비스(*Orderer Service*)를 도입하여 대규모 동시성 트랜잭션 요청 상황에

서도 기관 노드 간에 밀리초 단위의 강한 상태 합의(State Consensus) 일관성을 보장한다 [13].

- **스마트 컨트랙트 계층 (Smart Contract Layer):** 본 시스템의 핵심 제어 중추이며 권한과 데이터 흐름의 강성 규제 로직이 고정되는 곳이다 [11]. 세 가지 핵심 체인코드로 구성된다: '데이터 증적 계약'은 오프체인 IPFS로부터 반환받은 CID 해시 주소 포인터와 데이터 메타데이터 간의 엄격한 매핑을 장부에 기록하고 [14], '접근 제어 계약'은 내장된 ABAC 엔진을 통해 모든 접근 요청에 대한 주·객체 속성 및 실시간 환경 매칭을 평가한다 [3]. 마지막 방어선 역할을 하는 '로그 감사 계약'은 모든 권한 위반 시도, 권한 부여, 데이터 조회 행위 데이터를 무조건 실시간으로 온체인에 기록하여 고정한다 [12].
- **응용 계층(Application Layer):** 주체별 사용자 경험을 극대화하기 위한 가시적 업무 뷰 및 클라이언트 SDK 이다. 환자는 대시보드를 통해 자신의 데이터 흐름 현황을 모니터링하고 자율 제어 정책을 실시간으로 갱신할 수 있으며, 의사는 원격으로 타 기관 의무기록 통합 조회를 안전하게 요청할 수 있다. 감독 기관 및 감사원은 한 번의 클릭으로 데이터 전 생애 주기의 규제 로그를 호출할 수 [4].

3.2 온·오프체인 하이브리드 스토리지 모델과 탈동조화 메커니즘 설계

다기관 스마트 의료 환경에서 대용량 DICOM 메디컬 영상 데이터나 복잡한 병리 분석 차트, 수십만 행의 EHR 원본을 블록체인 내부 상태 데이터베이스(StateDB)에 직접 기록할 경우, 블록체인 원본 원장의 기하급수적 용량 팽창(Storage Explosion)과 함께 합의 도출 속도(TPS)의 심각한 저하를 초래한다 [2]. 이를 방지하기 위해 본 논문에서는 '체인 내부 해시 특징값 앵커링 + 체인 외부 분산 콘텐츠 주소 지정 스토리지' 결합형 하이브리드 아키텍처 모델

을 설계했다.

3.2.1 스토리지 리소스 탈동조화 유통 경로

의료기관 노드에서 새로운 모의 의료 데이터가 생성될 때의 탈동조화 유통 경로는 다음과 같다 [2]:

1. 로컬 클라이언트는 데이터 계층을 통해 *AES-GCM-256* 알고리즘을 구동하여 모의 의료 기록 파일을 대칭 암호화하고, 암호문 데이터 블록 C_{data} 를 생성한다.
2. 생성된 C_{data} 를 오프체인 분산 *IPFS* 클러스터에 직접 업로드한다. *IPFS*는 콘텐츠 주소 지정 원리에 따라 암호문 데이터에 대해 암호학적 해시 연산을 수행하고, 즉시 고유 콘텐츠 식별자 $CID_{medical}$ 를 반환한다 [14].

$$CID_{medical} = IPFS_Upload(C_{data})$$

3. 의료기관 노드는 해당 $CID_{medical}$, 데이터 소유 환자의 익명화 식별자, 데이터 유형 태그, 파일 크기, 수신측 공개키로 암호화한 대칭키 암호문을 결합하여 하나의 경량화된 구조적 트랜잭션 패킷(*Transaction Packet*)을 빌드한다.
4. 데이터 증적 계약을 호출하여 해당 경량 트랜잭션 패킷을 *Fabric* 컨소시엄 블록체인 합의를 거쳐 블록 장부에 영구 기록한다. 블록체인 상에는 고정된 크기의 $CID_{medical}$ 문자열(상수 공간 오버헤드)만 적재되므로, 블록체인 원장의 스토리지 복잡도를 기존 파일 크기에 비례하는 비선형적 스케일 $O(N)$ 에서 상수 스케일 $O(1)$ 로 전면 압축함으로써 스토리지 한계를 근본적으로 돌파했다 [8,15].

3.2.2 데이터 무결성 양방향 검증 알고리즘

완벽한 탈중앙화 광역 네트워크 환경에서 해커 공격, 하드웨어 손상 또는 내부 운영자의 고의적 조작에 의해 오프체인 원본 의료 데이터가 임의 훼손되거나 위조되는 행위를 초고속으로

인지하고 차단하기 위해, 온·오프체인 하이브리드 해시 앵커링 양방향 검증 알고리즘을 설계했다 [13,14]. 정형적 로직과 연산 과정은 다음과 같다:

응용 계층(예: 타 기관에서 원격 진료 중인 임상 의사)이 특정 의료 데이터 조회를 시스템에 요청하면 접근 제어 스마트 계약이 무결성 검증을 자동 트리거한다. 시스템은 현재 오프체인 IPFS 클러스터에서 실제 로드한 암호문 파일을 대상으로 실시간 해시값 H_{real} 을 연산하고, 블록체인 장부에 박제되어 임의 변경이 불가능한 앵커링 해시값 H_{anchor} (즉, 최초 등록된 $CID_{medical}$)와 실시간 비교를 수행한다:

$$Verification = \begin{cases} True, & \text{if } H_{real} == H_{anchor} \\ False, & \text{if } H_{real} \neq H_{anchor} \end{cases}$$

암호학적 해시 함수의 엄격한 일방향성 및 강력한 충돌 저항성(눈사태 효과)으로 인해, 오프체인 저장 매체의 원본 암호문 데이터에서 단 1 비트의 위변조나 손상이 발생하더라도 산출되는 H_{real} 은 기존 값과 극단적인 차이를 보인다. 이 경우 검증 함수는 즉시 거짓(False)을 반환하며, 스마트 계약은 해당 데이터의 외부 유출 프로세스를 즉각적이고 무조건적으로 차단한다. 이를 통해 오염되거나 위조된 모의 의무기록이 의사의 진단 의사결정에 진입하는 것을 완벽히 방지하고 전 네트워크에 보안 경보를 전송하여 내부자 공격을 효과적으로 무력화한다 [6,13].

제 4 장 실험 설계 및 성능 분석

4.1 실험 환경 구성 및 정량적 평가 지표 설정

본 논문에서 제안한 시스템 아키텍처의 실제 의료 공유 시나리오 하에서의 종합적 효능, 운영 가성비 및 방어 수위를 철저히 스트레스 테스트하고 객체지향적으로 평가하기 위해, AMD

Ryzen 7 5800H (8 코어 16 스레드, 3.2GHz 기본 클럭), 16GB DDR4 고속 메모리, NVMe SSD 스토리지를 탑재하고 Ubuntu 22.04 LTS 운영체제가 구동되는 물리적 워크스테이션 환경에서 실험을 전개했다. Docker 컨테이너 가상화 기술을 통해 4 개의 Peer 노드 조직과 1 개의 Raft 프로토콜 기반 Orderer 정렬 서비스 노드로 구성된 Hyperledger Fabric 컨소시엄 블록체인 기초 네트워크 환경을 구축했다 [7,9]. 오프체인 영역에는 3 개의 물리 노드로 구성된 IPFS 사설 분산 클러스터를 연동 배포했다 [15].

테스트용 데이터셋은 자체 개발한 Python 스크립트 기반의 익명 구조화 전자의무기록 생성기를 활용해 구축했다. 데이터 처리 규모는 동시성 부하 강도에 따라 1,000 건, 5,000 건, 10,000 건 및 50,000 건의 4 단계 압력 구간으로 조밀하게 나누었으며, 각 실험별로 독립적으로 5 회 반복 실행 후 최댓값과 최솟값을 제외한 산술 평균값을 최종 데이터로 채택했다 [1,2].

본 실험에서는 학계와 산업계의 전형적인 기술 아키텍처를 대변하는 4 가지 가치 지향적 형적 대조군을 설정했다 [5]:

- **A 조 (전통적 중앙집중식 시스템):** 현재 대부분의 중소 병원에서 보편적으로 운영하는 단일 토폴로지 구조로, 표준 관계형 데이터베이스인 MySQL(단일 노드 구성, 샤딩 미적용) 기반의 표준 SQL 문을 통해 읽기/쓰기 및 데이터 액세스를 처리한다.
- **B 조 (순수 해시 블록체인 미연동 시스템):** 데이터는 오프체인 로컬 파일 시스템에 저장되며, 데이터베이스에는 해시 디지스트(Digest)만을 보관해 단순 비교 검증을 수행하되 탈중앙화 블록체인 분산 장부 및 노드 합의 메커니즘은 적용하지 않는다 [2].
- **C 조 (전통 데이터베이스 + 오프라인 수동 승인 워크플로 시스템):** 하부 저장 구조는 A 조의 중앙집중식 아키텍처에 기반하되, 애플리케이션 계층에서 결재권자의 수동 승인, 서면 유통 및 역할 트리 기반 권한 관리를 수행한다 [11].

- **D 조 (본 논문의 제안 시스템):** 본 논문에서 제안한 '블록체인 + 스마트 계약 + IPFS 하 이브리드 탈동조화 스토리지 + ABAC 미세 강성 권한 제어' 모델을 100% 통합 구현한 전체 시스템이다.

정량적 평가 체계는 다음의 4 대 핵심 기술 차원을 교차 검증하도록 설정했다 [5,6]: 성능 차원(시스템 피크 처리량 TPS, 데이터 평균 등록 지연, 데이터 평균 검증 응답 지연); 비용 차원(시스템 구동으로 인한 추가 스토리지 오버헤드 비율); 보안 차원(악의적 위변조 고정밀 탐지율, 불법 권한 오남용 및 권한 접근 미탐율) 및 운영 일관성 지표이다.

4.2 실험 결과 다차원 통계 분석 및 시각화

4.2.1 기본 성능 및 운영 비용 지표 분석

다기관 노드가 동시 다발적으로 데이터를 등록하고 타 기관 의무기록 조회를 요청하며 권한 검증을 수행하는 극한의 스트레스 환경에서, 4 개 대조군의 효율성 및 하부 리소스 소모 세부 지표는 표 4-1 과 같다.

표 4-1 각 대조군 시스템의 종합 성능 및 운영 비용 오버헤드 비교표

대조군 구분	피크 처리량 (TPS)	평균 등록 지연 (ms)	평균 검증 지연 (ms)	스토리지 추가 오버헤드 (%)
A 조 (전통적 중앙집중식)	142	15	12	6.2%
B 조 (순수 해	125	22	18	8.5%

시 오프체인)				
C 조 (수동 권한 제어)	118	25	21	9.1%
D 조 (본 논문의 제안 시스템)	96	41	32	13.8%

- **처리량 및 응답 지연 지표 분석:** 표 4-1의 통계 데이터에 나타난 바와 같이, 전통적인 중앙집중식 시스템(A 조)은 하부에서 경량화된 구조적 SQL 명령어에만 응답하면 되고 멀티 노드 간 네트워크 브로드캐스트 통신이나 분산 합의 동기화 오버헤드가 전혀 없기 때문에 가장 높은 피크 처리량(142 TPS)과 매우 낮은 검증 지연(12ms)을 기록했다. 반면, 본 논문의 제안 시스템(D 조)은 데이터 등록 단계에서 *Fabric*의 3단계 트랜잭션 프로세스(보증 노드 서명, *Orderer* 정렬 및 패키징, 전 네트워크 노드 합의 실행 및 원장 반영)를 필수적으로 거쳐야 하며, 검증 단계에서 스마트 계약이 *ABAC*의 다차원 복잡 속성 정책 트리를 깊이 탐색해야 하므로 피크 처리량은 96 TPS로 수렴했고 평균 검증 지연은 32ms로 증가했다 [7,12].
- **의료 업무 허용도 및 가성비 평가:** 비록 본 시스템(D 조)이 대량의 암호학적 연산, 스마트 계약 정책 분석 및 다중 노드 합의 구조 도입으로 인해 전통 시스템 대비 일정 부분의 효율성 손실을 감수하고 있으나, 거시적 관점의 다기관 스마트 의료 데이터 유통 및 건강기록 공유 시나리오에서 임상 의사나 환자가 과거 의무기록 및 영상 리포트를 호출하는 행위는 전형적인 중저빈도 트래픽 특성을 가진다. 따라서 30ms ~ 40ms 수준의

시스템 지연은 의료 보건 업계의 일반 외래 업무에서 충분히 수용 가능한 ‘안전 응답 구간’ 내에 정합한다 [1,7]. 이러한 성능 손실은 공학적으로 완벽히 수용 가능한 합리적 범주이며, 중앙집중식 아키텍처에서는 절대 확보할 수 없는 최고 수준의 상호 신뢰 보증 효과를 제공한다 [3,10].

4.2.2 보안 방어 및 감사 능력 분석

분산 환경에서 악의적인 내부 운영자의 의무기록 무단 변조 및 외부 주체의 가짜 신원을 이용한 불법 권한 오남용 접근 시나리오에 대응하여, 실험 과정에서 악의적 공모 노드를 강제 주입하고 로컬 IPFS 데이터 블록을 직접 수정하며 권한 속성 패킷을 임의 구조화하여 공격을 가했다. 각 대조군 시스템의 방어 및 차단 결과는 표 4-2 와 같다.

표 4-2 각 대조군 시스템의 보안 방어 능력 및 감사 추적 완벽성 비교표

대조군 구분	악의적 위변조 탐지율 (%)	권한 판정 오보율 (%)	권한 판정 미탐율 (%)	감사 추적 완벽성 지표	권한 검증 강성 일관성
A 조 (전통적 중앙집중식)	72.5%	5.8%	21.7%	인위적 삭제 용이/매우 낮음	매우 낮음 (우회 취약점 존재)
B 조 (순수 해시 오프체인)	85.3%	4.5%	10.2%	국부적 감사만 가능/보통	보통 (정책 설정 분산됨)

C 조 (수동 권한 제어)	78.1%	5.1%	16.8%	인적 결재 허점 존재/ 낮음	매우 낮음 (기준 불일치 및 지연)
D 조 (본 논문 의 제안 시스템)	98.6%	1.2%	0.2%	우수 (영구적 온체인 박제)	우수 (계약 기반 강성 제어)

- 위변조 방지 및 저항 능력 분석:** 표 4-2 의 보안 지표를 분석해 보면, 전통적인 시스템 (A 조, C 조)은 최고 데이터베이스 제어 권한을 가진 내부 고급 관리자가 변절하거나 외부 지능형 공격(APT)으로 인해 최고 권한 자격 증명이 유출될 경우 방어 체계가 완전히 무력화됨을 알 수 있다. 악의적 내부자가 민감 의무기록이나 작업 로그를 조작한 후 데이터베이스의 물리 레코드를 직접 삭제해 흔적을 지우면 무단 변조 탐지율은 72.5% 수준으로 급락한다. 반면, 본 논문에서 설계한 시스템(D 조)은 압도적인 보안 방어 성능을 보여주며 악의적 위변조 탐지율 98.6%를 달성했다 [6]. 이는 본 연구가 제안한 온·오프체인 하이브리드 해시 앵커링 메커니즘 덕분이다 [2]. 원본 데이터에 대한 국부적이고 아주 미세한 변조 시도가 발생하는 즉시 연산된 실시간 해시값은 머클 트리 구조로 짜여진 네트워크 기관 노드가 공동 보관하는 *Fabric* 원장의 불가역 해시 체인과 어긋나게 되며, 스마트 계약이 이를 초단위로 식별하여 영구 차단한다 [12,13].
- 정책의 강성 집행 및 미탐률 분석:** 권한 제어 측면에서 D 조 시스템은 미세한 ABAC 판정 로직을 탈중앙화된 스마트 계약(Chaincode) 내에 완전 내장 집행함으로써 사람의 감정적 요인이나 단일 구성 파일 해킹에 따른 허점을 완벽히 배제했다. 이에 따라 불법

권한 오남용 요청이 차단되지 않고 데이터 탈취에 성공할 확률을 의미하는 권한 판정 미탐률이 0.2%라는 극도로 안전한 수치로 하락했다 [11,12]. 모든 주·객체 속성 및 실시간 환경 컨텍스트 검증은 네트워크 전반의 노드들에 의해 강제로 공동 검증되며, 성공한 데이터 호출이나 실패한 무단 접근 시도 모두 로그 감사 계약을 통해 블록 내에 즉각 고정되므로 위변조 및 삭제가 불가능한 강성 증거 체인을 형성하여 감사 추적 완벽성 지표에서 '우수' 등급을 획득했다 [12].

제 5 장 모델 심층 최적화 및 개선 경로 분석

5.1 시스템 잠재 기술 병목 분석

제 4 장의 정량적 실증 테스트를 통해 본 논문에서 제안한 하이브리드 모델이 데이터 사일로를 타파하고 안전한 신뢰 보증 및 강성 책임 감사를 제공하는 데 탁월한 우위를 지님을 입증했으나, 향후 초대형 의료 연합체(지역 의료원 연합), 전국 단위 광역 네트워크 고동시성 유통 등 극도로 복잡한 매크로 산업급 시나리오로 확장할 때 시스템은 여전히 다음과 같은 세 가지 근본적인 기술적 병목을 나타낸다 [7]:

- **스마트 계약 ABAC 트리의 탐색 오버헤드 중복성:** 현재의 접근 제어 체인코드는 다중 계층 중첩 부울 논리가 포함된 의료 데이터 공유 정책을 분석할 때 논리 트리 전체를 루프 탐색해야 하므로, 동시성 호출 트래픽이 폭발적으로 유입될 경우 보증 노드의 CPU가 순간 과부하되어 전체적인 응답 검증 지연을 가중시킨다 [12].
- **분산 합의 네트워크의 통신 복잡도 제한:** *Hyperledger Fabric*의 하부 구조가 일반적인 합의 알고리즘을 구동할 때 [17], 네트워크에 연결되는 독립 기관 노드의 수 N 이 선형적으로 증가함에 따라 노드 간 상태 일관성을 유지하기 위한 네트워크 통신 복잡도

가 대략 제곱 스케일 $O(N^2)$ 로 격렬하게 팽창하여 시스템의 광역 수평 확장을 제한한다 [7].

- **글로벌 단일 체인 구조로 인한 트랜잭션 병목 현상:** 본 프로토타입 시스템은 현재 모든 카테고리의 의료 공유 트랜잭션을 단일 채널, 단일 체인 토폴로지로 수용한다. 이로 인해 발생 빈도는 낮으나 용량이 큰 의료 연구 데이터 유통 트랜잭션과 고빈도의 임상 응급 실시간 호출 트랜잭션이 동일한 블록 생성 파이프라인에서 대기하게 되어, 체인 상의 트래픽 정체 및 블록 적체 현상을 유발하기 쉽다 [2].

5.2 맞춤형 모델 최적화 경로 설계

분산 탈중앙화 시스템과 전통 중앙집중식 고성능 시스템 간의 효율성 격차를 한층 더 좁히기 위해, 본 논문은 기존 시스템 아키텍처를 기반으로 다음과 같은 4 대 심층 최적화 진화 경로를 제안한다:

1. **정책 컴파일 사전 처리 및 온체인 스마트 핫 캐싱 메커니즘:** 계약 분석 오버헤드가 크고 실행 속도가 낮은 문제를 해결하기 위해, 스마트 계약 계층에 정책 사전 컴파일(*Pre-compilation*) 메커니즘을 도입한다 [11]. 복잡한 부울 논리 규칙을 조밀한 이진 결정 다이어그램(*BDD*)으로 사전 컴파일하고, 보증 노드의 메모리 공간에 고빈도로 유통되는 임상 메타데이터와 유효 권한 레코드를 위한 ‘온체인 핫 데이터 캐시 풀’을 개설한다. 권한 유효기간 내에 유기적으로 유입되는 동일 유형의 반복 요청은 메모리 캐시에서 직접 적중(*Hit*)되어 계약 통과 처리되므로 [12], 분산 원장을 빈번히 호출하는 과정을 생략하여 평균 검증 지연을 약 30% 대폭 단축할 수 있을 것으로 기대된다.
2. **평판 체계 기반의 경량화된 등급별 합의 알고리즘 도입:** 수평 확장 통신 병목에 대응하여 노드 평판의 동적 평가를 융합한 경량화된 개선형 합의 알고리즘을 설계한다 [13].

시스템은 각 의료기관 노드의 과거 컴플라이언스 감사 행위를 상시 스코어링하여 동적 평판 점수를 부여한다. 평판 점수가 장기간 최상위권에 머무는 핵심 의료 센터 노드들을 엄선해 '핵심 합의 위원회'를 구성하고, 이들이 주요 블록의 패키징, 정렬, 배포를 전담 하며 일반 커뮤니티 노드는 상태 장부의 단순 동기화만 수행하도록 한다 [7]. 이 조치를 통해 네트워크 전체 통신 복잡도를 기존 $O(N^2)$ 에서 $O(M^2)$ 구조로 대폭 수축하여 블록 최종 확정 시간을 크게 단축할 수 있다 [7].

3. **의료 다원 특성 기반의 데이터 샤딩(Sharding) 스토리지 디자인:** 단일 체인의 부하 병목을 해결하기 위해 다원 이중 의료 데이터 샤딩 온체인 모델을 설계한다. *Fabric* 네트워크 내부에 멀티 채널(*Multi-Channel*) 및 데이터 샤딩 기술을 도입하여, 의료 진료과 속성과 데이터 민감도 등급에 따라 글로벌 원장을 상호 격리된 복수의 병렬 샤딩 채널로 분할 해제한다 [7]. 각 채널 내부에서는 로컬 트랜잭션 합의가 독립적이고 병렬적으로 실행되어 트래픽을 분산시킴으로써 [2], 단일 체인의 블록 적체 문제를 효과적으로 완화하고 시스템 전체 처리량을 획기적으로 끌어올린다.
4. **다양한 극한 네트워크 토폴로지 시뮬레이션 스트레스 테스트 확장:** 향후 공학적 개선 작업에서는 현재의 로컬 가상화 테스트 환경을 퍼블릭 클라우드 광역 네트워크 기반의 다지역·다기관组网 시뮬레이션 환경으로 전면 이전할 계획이다. 아울러 일정 비율의 '악의적 결탁 노드' 및 '시빌 공격(*Sybil Attack*)' 등 극한의 조건을 능동적으로 주입하여 네트워크 파티션 분리가 발생하거나 최대 33%의 노드가 공모하여 거짓 데이터를 유포하는 악조건 속에서도 시스템이 정상 작동하는 방어 루버스트성과 자가 치유 능력을 전방위 압박 검증할 예정이다 [10,13].

제 6 장 결론 및 향후 과제

6.1 연구 결론

본 논문에서는 다기관 의료 데이터 관리 및 공유 과정에서 직면하는 고착화된 데이터 사일로 현상, 높은 개인정보 유출 위험, 중앙집중식 시스템의 단일 장애점 취약성 및 감사 메커니즘의 신뢰성 결여 등 핵심 업계 페인 포인트를 겨냥하여 *Hyperledger Fabric* 컨소시엄 블록체인과 *IPFS* 기반의 하이브리드 탈동조화 아키텍처 보안 공유 시스템을 설계하고 성공적으로 구현했다 [2,3].

주요 연구 성과는 다음과 같다:

- **첫째**, '체인 내부 인덱스 앵커링 + 체인 외부 분산 저장'의 탈동조화 유통 모델을 성공적으로 설계하고 검증했다. 대용량 구조화 및 이종 모의 의무기록 파일을 *IPFS* 클러스터로 이관하고 블록체인 원장에는 오직 콘텐츠 식별자(*CID*) 메타데이터만 적재함으로써 스토리지 오버헤드 복잡도를 $O(1)$ 로 낮추고 블록체인의 스토리지 임계치를 돌파했다 [8,15].
- **둘째**, 미세한 속성 기반 접근 제어(*ABAC*) 모델을 스마트 계약 내에 완벽히 융합 구현하여 [3], 다기관·다역할 지향의 자동화되고 동적이며 강성적인 권한 판정을 달성함으로써 데이터 이동의 컴플라이언스 수준을 획기적으로 높였다 [11].
- **셋째**, 성능 비교 테스트 결과 본 시스템은 극히 미미한 수준의 *TPS* 처리량 저하와 밀리초 단위의 응답 지연이라는 합리적인 기술적 대가를 지불하는 대신 [7], 98.6%에 달하는 고정밀 악의적 위변조 탐지율과 0.2%로 억제된 권한 접근 미탐률을 확보했다 [6]. 시스템의 전 생애주기 상호작용 행위는 블록체인 상에 영구 박제되어 부인 방지 및 삭제 불가능한 특성을 지니며, 데이터의 안전한 신뢰성, 통제된 공유 및 환자 프라이버시 보호 간의 최적의 통합 균형을 달성했음을 증명한다 [12].

참고문헌

- [1] SAEED H, MALIK H, BASHIR U, et al. Blockchain technology in healthcare: A systematic review[J]. *PLoS ONE*, 2022, 17(4): e0266462. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266462>
- [2] SHAHNAZ A, QAMAR U, KHALID A. Using Blockchain for Electronic Health Records[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 147782-147795. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2946373>
- [3] LIU X, WANG Z, JIN C, et al. A Blockchain-Based Medical Data Sharing and Privacy Protection Scheme With Attribute-Based Access Control[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 118943-118953. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2937685>
- [4] RAJPUT A R, LI Q, AHVANOOEY M T, et al. EACMS: Emergency access control management system for personal health record based on blockchain[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 84304-84317. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2917976>
- [5] ZHANG Y, KASAHARA S, SHEN Y, et al. Smart contract-based access control for the internet of things[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(2): 1594-1605. DOI: <https://doi.org/10.1109/IIOT.2018.2847705>
- [6] WANG S, ZHANG D, ZHAO Y. Blockchain-based personal health records sharing scheme with data integrity verifiable[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 102887-102901. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2891531>
- [7] XU X, WEBER I, STAPLES M. Architecture for Blockchain Applications[M]. Cham: Springer, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03035-3>
- [8] MANDEL J C, KREDIER H D, MANDL K D, et al. SMART on FHIR: a standards-based, interoperable apps platform for electronic health records[J]. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 2016, 23(5): 899-908. DOI: <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv189>
- [9] ZHANG A, LIN X. Towards Secure and Privacy-Preserving Data Sharing in e-Health Systems via Consortium Blockchain[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2018, 5(6): 4407-4422. DOI: <https://doi.org/10.1109/IIOT.2018.2868224>
- [10] AZARIA A, EKBLAW A, VIEIRA T, et al. Medrec: Using blockchain for medical data access and permission management[C]//2016 2nd International Conference on Open and Big Data (OBD). IEEE, 2016: 25-30. DOI: <https://doi.org/10.1109/OBD.2016.11>
- [11] RAJPUT A R, LI Q, AHMED M U, et al. EACMS: Emergent Access Control Management System for Electronic Health Record Using Blockchain and IPFS[J]. *IEEE Access*, 2021, 9: 147545-147558. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3123512>
- [12] TANWAR S, PAREKH K, EVANS R. Blockchain-Based Electronic Healthcare Record System for

Healthcare 4.0 Applications[J]. *Journal of Information Security and Applications*, 2020, 50: 102407.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.102407>

[13] NGUYEN D C, PATHIRANA P N, DING M, et al. Blockchain for secure ehds sharing of mobile cloud based e-health systems[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 66792-66806. DOI:

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2897555>

[14] BENET J. IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System[R]. arXiv preprint

arXiv:1407.3561, 2014. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1407.3561>

[15] ISMAIL L, MATERWALA H. Blockchain Paradigm for Healthcare: Performance Evaluation[J].

Symmetry, 2020, 12(8): 1203. DOI: <https://doi.org/10.3390/sym12081203>

[16] ANDROULAKI E, BARGHRATHI A, BIANCO V, et al. Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains[C]//Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference. 2018: 1-15. DOI: <https://doi.org/10.1145/3190508.3190538>

[17] CASTRO M, LISKOV B. Practical Byzantine Fault Tolerance[C]//Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). 1999: 173-182. DOI:

<https://doi.org/10.1145/296806.296824>

총수

I. 제안된 의료 정보 보호 프레임워크

1. 실행 환경

python==3.7.7

pyca/cryptography==47.0.0

2. 라이브러리 가져오기

pip install pycryptodome

import time

import hashlib

import json

from Crypto.Cipher import AES

from Crypto.Random import get_random_bytes

1. 기초 암호화 및 가상 IPFS 모듈

class MockIPFS:

"""가상 IPFS 분산 스토리지 클러스터 시뮬레이션"""

def __init__(self):

self.storage = {}

def upload(self, encrypted_data):

"""

콘텐츠 주소 지정 메커니즘: 암호화된 데이터의 해시를 계산하여 고유한 CID(SHA-256) 생성

논문 3.2.1 절 공식 대응: CID = IPFS_Cryptographic_Hash(Mcipher)

"""

cid = hashlib.sha256(encrypted_data).hexdigest()

self.storage[cid] = encrypted_data

return cid

def download(self, cid):

return self.storage.get(cid, None)

class CryptoEngine:

"""로컬 고강도 데이터 암호화 모듈 (AES-GCM-256)"""

```

@staticmethod
def encrypt_data(data_str, key):
    cipher = AES.new(key, AES.MODE_GCM)
    ciphertext, tag = cipher.encrypt_and_digest(data_str.encode('utf-8'))
    # nonce, tag, 암호문을 결합하여 최종 Mcipher 생성
    return cipher.nonce + tag + ciphertext

```

2. 블록체인 및 스마트 계약 레이어 (ABAC 엔진)

```

class MockBlockchain:
    """가상 Hyperledger Fabric 컨소시엄 블록체인 및 스마트 계약 시뮬레이션"""
    def __init__(self):
        self.ledger = {} # 블록체인 세계 상태 데이터베이스 (World State)
        self.audit_logs = [] # 로그 감사 계약을 통해 고정되는 영구 원장

    def write_anchor(self, data_id, transaction_packet):
        """데이터 저장을 위한 증명 계약: 경량 CID 및 메타데이터를 원장에 기록 (공간 복잡도
O(1))"""
        self.ledger[data_id] = transaction_packet

    def get_anchor(self, data_id):
        return self.ledger.get(data_id, None)

    def write_audit_log(self, user_id, action, resource_id, result):
        """로그 감사 계약: 모든 사용자 행위를 조건 없이 블록체인에 영구 기록 (부인 방지)"""
        log_entry = {
            "timestamp": time.time(),
            "user": user_id,
            "action": action,
            "resource": resource_id,
            "result": result
        }
        self.audit_logs.append(log_entry)

    def validate_abac(self, user_attr, res_attr, env_attr, policy):

```

```
"""
```

접근 제어 계약: 내장된 ABAC(속성 기반 접근 제어) 결정 엔진

결정 공식: Access_Decision = f(UA, RA, EA, P)

```
"""
```

1. 주체 속성(UA) 검증

```
if user_attr.get("hospital") != policy.get("allow_hospital"):
    return False
```

```
if user_attr.get("role") not in policy.get("allow_roles", []):
    return False
```

2. 환경 속성(EA) 검증 - 실시간 시간 윈도우 만료 여부 확인

```
if env_attr.get("current_time") > policy.get("expire_time"):
    return False
```

3. 객체 속성(RA) 검증

```
if res_attr.get("sensitivity") == "HIGH" and user_attr.get("title") != "Chief_Physician":
    # 민감도가 높은 데이터는 과장급 의사(Chief Physician)만 접근 가능
    return False
```

```
return True
```

3. 실험 워크플로우 및 데이터 유통 파이프라인

```
def run_experiment_pipeline():
```

```
    print("=== 블록체인 및 ABAC 기반 의료 데이터 안전 공유 실험 시뮬레이션 시작 ===\n")
```

컴포넌트 초기화

```
ipfs_cluster = MockIPFS()
```

```
fabric_blockchain = MockBlockchain()
```

FHIR 표준을 준수하는 가상의 구조화된 전자 건강 기록(EHR) 생성

```
mock_ehr = {
```

```
    "patient_id": "patient_9527",
```

```
    "diagnosis": "Type 2 Diabetes Mellitus",
```

```
    "medication": "Metformin 500mg qd",
```

"timestamp": "2026-05"